

1. Построение декартова дерева (offline)

Исходные данные (Вариант 11):

[(6, 3), (5, 8), (8, 2), (2, 6), (3, 4), (9, 5), (4, 9), (1, 5), (7, 7)]

Отсортируем элементы по X:

[(1, 5), (2, 6), (3, 4), (4, 9), (5, 8), (6, 3), (7, 7), (8, 2), (9, 5)]

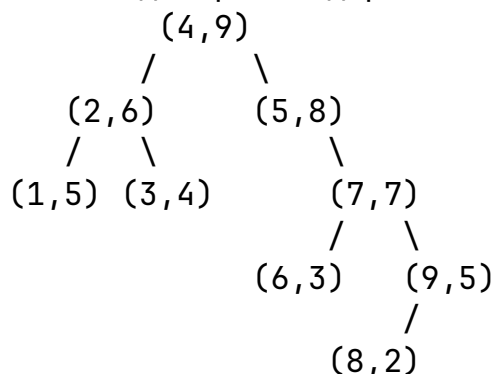
Шаги рекурсивного разделения (поиск максимального Y):

- max Y = 9, корень (4, 9)
- левое поддерево (X < 4): [(1, 5), (2, 6), (3, 4)]
 - max Y = 6, корень (2, 6)
 - левое (X < 2): [(1, 5)] → max Y = 5, корень (1, 5)
 - правое (2 < X < 4): [(3, 4)] → max Y = 4, корень (3, 4)
- правое поддерево (X > 4): [(5, 8), (6, 3), (7, 7), (8, 2), (9, 5)]
 - max Y = 8, корень (5, 8)
 - левое (4 < X < 5): пусто
 - правое (X > 5): [(6, 3), (7, 7), (8, 2), (9, 5)]
 - max Y = 7, корень (7, 7)
 - левое (5 < X < 7): [(6, 3)] → max Y = 3, корень (6, 3)
 - правое (X > 7): [(8, 2), (9, 5)]
 - max Y = 5, корень (9, 5)
 - левое (7 < X < 9): [(8, 2)] → max Y = 2, корень (8, 2)

2)

- правое (X > 9): пусто

Итоговое декартово дерево (offline):



Высота дерева: 4

2. Построение декартова дерева (online)

Последовательная вставка элементов с балансировкой
(поворотами):

(6, 3), (5, 8), (8, 2), (2, 6), (3, 4), (9, 5), (4, 9), (1, 5), (7, 7)

1) Вставка (6, 3):
(6,3)

2) Вставка (5, 8):

```

      (6,3)
      /
    (5,8)
  Y(5,8)=8 > Y(6,3)=3 → R-поворот(6,3) [R-rot = 1]
      (5,8)
        \
        (6,3)
  
```

3) Вставка (8, 2):

```

      (5,8)
        \
        (6,3)
          \
          (8,2)
  
```

4) Вставка (2, 6):

```

      (5,8)
      /  \
    (2,6) (6,3)
              \
              (8,2)
  
```

5) Вставка (3, 4):

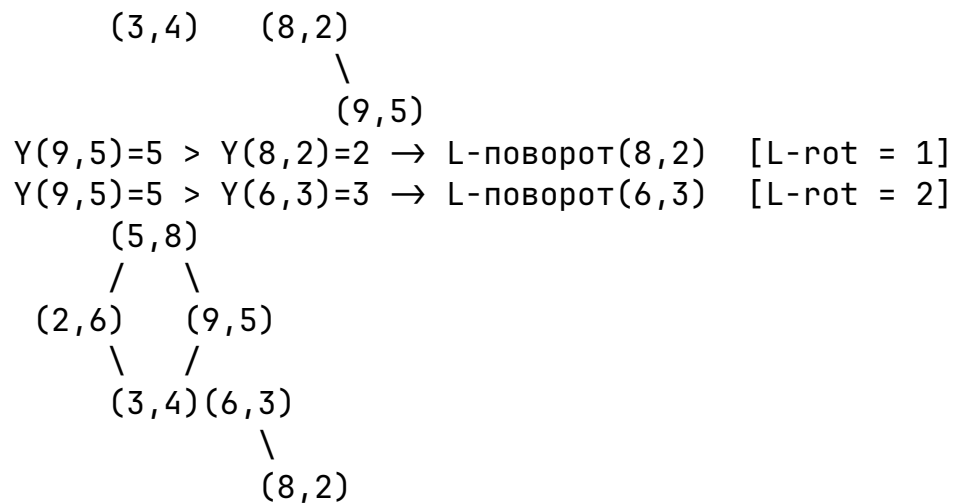
```

      (5,8)
      /  \
    (2,6) (6,3)
      \    \
    (3,4) (8,2)
  
```

6) Вставка (9, 5):

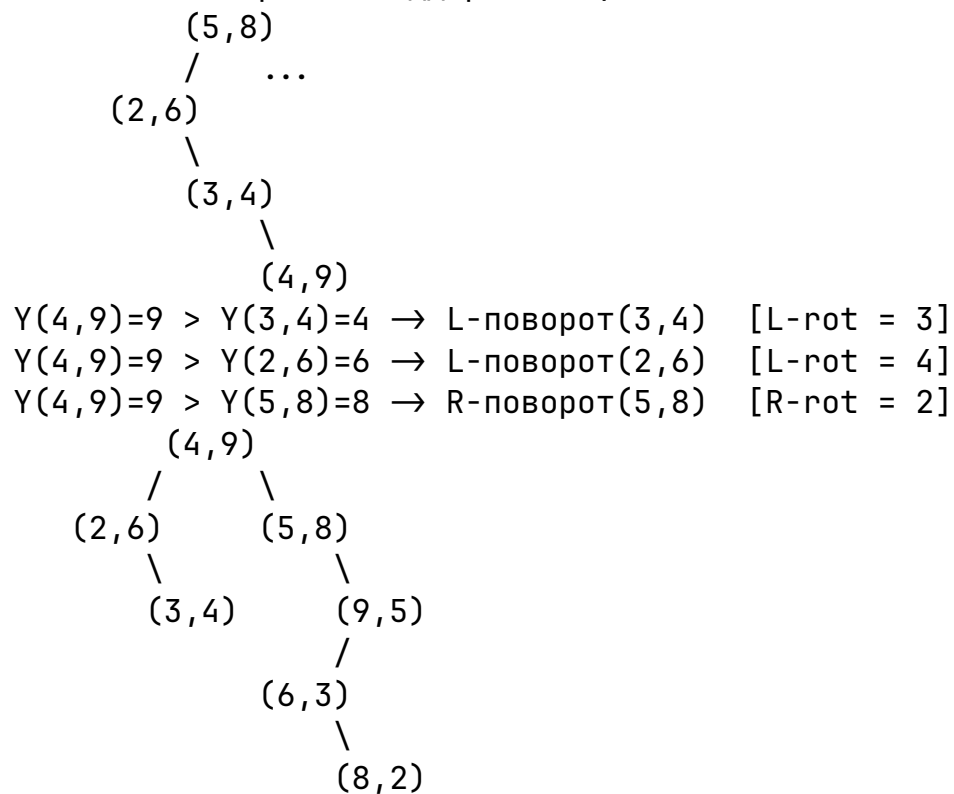
```

      (5,8)
      /  \
    (2,6) (6,3)
      \    \
      \    \
  
```

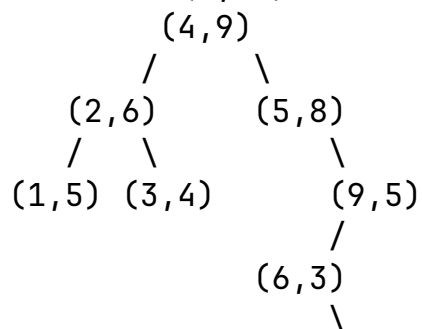


7) Вставка $(4, 9)$:

Вставляется в правое поддерево $(3,4)$:



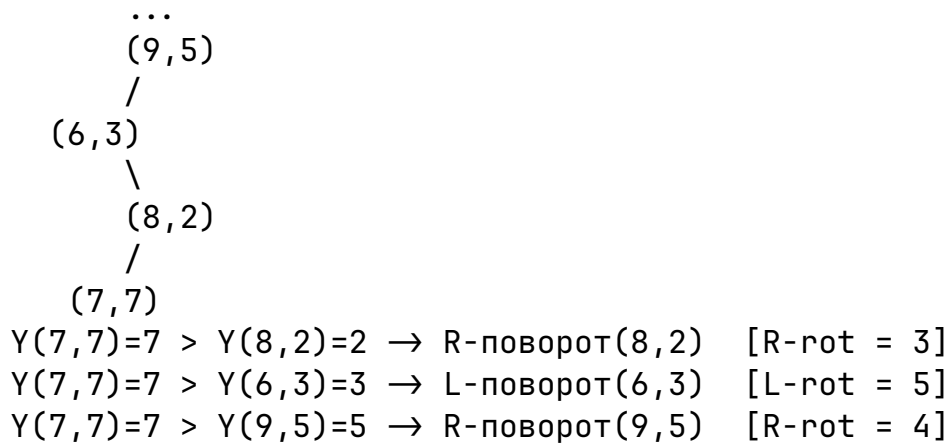
8) Вставка $(1, 5)$:



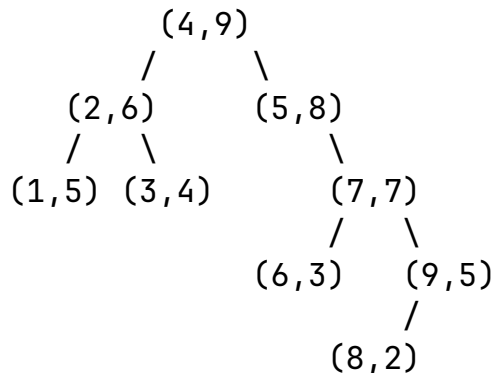
(8,2)

9) Вставка (7, 7):

Вставляется как левый потомок (8,2):



Итоговое дерево (online совпадает с offline):



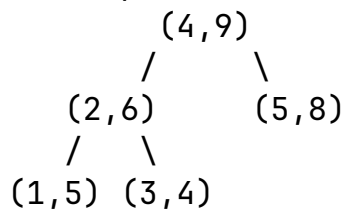
Кол-во L-поворотов = 5

Кол-во R-поворотов = 4

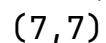
3. Операция Split по ключу $X = 5$

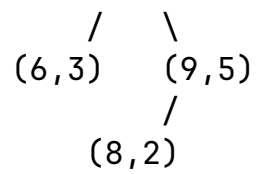
Разбиваем дерево на два: левое ($X \leq 5$) и правое ($X > 5$).

Левое дерево ($X \leq 5$):



Правое дерево ($X > 5$):





Проверка свойств BST:

- Левое дерево: $1 < 2 < 3 < 4 < 5$ (свойство выполняется)
- Правое дерево: $6 < 7 < 8 < 9$ (свойство выполняется)

Высота левого поддерева ($X \leq 5$): 2

Высота правого поддерева ($X > 5$): 2